Questão da tangente · ENEM 2025

Roteiro de narração (sua voz, sem rosto) · animação em Manim · 4:30 a 5:00

Você fala	A animação mostra
0 · Gancho	0:00 – 0:15
Essa é considerada uma das questões mais difíceis do ENEM 2025. Um copo enchendo de água... e uma função tangente. Parece impossível. Mas no final eu vou te mostrar como resolver ela em trinta segundos.	Primeiro quadro = último quadro (loop). A figura do INEP recriada em Manim: copo sobre o tampo da mesa à esquerda, gráfico à direita. A água sobe no copo e, ao mesmo tempo, um ponto corre pela curva, ligados por uma linha tracejada azul (como no INEP). Texto fixo no topo: "A questão mais difícil do ENEM 2025".
1 · O formato do copo desenha o gráfico	0:15 – 1:10
Antes de qualquer conta, entende o desenho. A torneira joga sempre a mesma quantidade de água por minuto. Isso é vazão constante. Mas a altura da água não sobe sempre no mesmo ritmo. Depende do formato do recipiente.	Uma torneira com fluxo idêntico em três recipientes lado a lado. Etiqueta "vazão constante" acima da torneira.
Num cubo, cada minuto enche uma camada igualzinha. A altura sobe sempre no mesmo ritmo, e o gráfico é uma reta.	Cubo enchendo em camadas iguais (fatias coloridas alternadas). Abaixo dele, o gráfico altura × tempo se desenha ao vivo: reta.
Num funil com a boca pra cima, o fundo é estreito: pouca água já sobe muito. Depois ele alarga, e a altura vai freando. O gráfico sobe rápido e vai deitando, parecido com um logaritmo.	Funil (cone de ponta para baixo) enchendo; as fatias de mesmo volume ficam cada vez mais finas. Gráfico: curva que sobe rápido e deita.
Agora, o copo da questão. Embaixo ele é estreito: sobe rápido. No meio é largo: sobe devagar. Em cima estreita de novo: volta a acelerar. Rápido, devagar, rápido. Exatamente o formato dessa curva.	O vaso do INEP enchendo com as mesmas fatias de volume: grossas no meio, finas embaixo e em cima. As palavras "rápido / devagar / rápido" aparecem ao lado de cada trecho da curva, sem cruzar nenhuma linha.
E repara: o ponto onde a curva está mais deitada é justamente onde o copo é mais largo. Aos dois minutos e meio, com trinta centímetros. Guarda esse ponto.	Faixa horizontal ligando a parte mais larga do copo ao ponto (2,5 ; 30), que pulsa e ganha a etiqueta "centro". Ele fica marcado até o bloco 4.

2 · O que é a tangente

1:10 – 2:10

Agora, a tangente. Desenha o círculo trigonométrico, de raio um, e pega um ângulo téta. A tangente de téta é seno sobre cosseno. E dá pra enxergar ela: é a altura onde o raio, prolongado, bate nessa reta vertical encostada no círculo.	Círculo unitário em Manim. Ângulo téta varrendo. Reta vertical x = 1 tangente ao círculo. O raio se prolonga até ela; o segmento vertical de altura tg téta acende na cor da tangente. Fórmula tg téta = sen téta / cos téta escrita ao lado.
Ângulo zero: tangente zero. Aumenta o ângulo, e ela cresce. Chegando em noventa graus, o cosseno vai pra zero... e a tangente explode pro infinito. Ela nunca chega lá. Essa parede invisível é a assíntota vertical.	Téta indo até perto de 90°: o segmento dispara para fora da tela, a câmera recua. O valor numérico de cos téta encolhe até 0. Pausa curta (deixa a música subir).
Passando isso pra um gráfico: a tangente passa pela origem, sobe pro infinito perto de pi sobre dois, vem do menos infinito perto de menos pi sobre dois... e esse pedaço se repete a cada pi. Esse é o período da tangente: pi.	O valor de tg téta é "transportado" para um gráfico y = tg x, traçado ao vivo. Assíntotas em ±π/2 pontilhadas em verde (mesmo estilo do INEP). Chave horizontal "período = π" entre duas assíntotas; mais dois ramos aparecem repetidos.
E olha o formato de cada pedaço: rápido, devagar, rápido. É o nosso copo.	Um ramo da tangente se sobrepõe à curva do vaso (morph) e encaixa.

3 · Mexendo na tangente

2:10 – 3:10

A questão pega essa tangente e mexe nela com três números: D igual a k, mais tangente de p, vezes T mais m. Cada um faz uma coisa só.	Fórmula D = k + tg[p(T + m)] no topo, com k, p e m em três cores diferentes (as mesmas até o fim do vídeo).
O k é o elevador. Soma k, e o gráfico inteiro sobe k. O centro, que estava no zero, vai pra altura k.	Controle deslizante de k: o gráfico sobe inteiro. O ponto central acompanha e a etiqueta "altura = k" aparece.
O m empurra pro lado. E aqui mora a pegadinha: T mais m não anda pra direita, anda pra esquerda. O centro vai parar onde o parêntese dá zero: T igual a menos m. Então, se o centro está à direita, o m é negativo.	Controle de m: o gráfico desliza no sentido contrário ao sinal. Aparece T + m = 0 → T = −m; em seguida "centro à direita → m negativo".
E o p estica ou espreme. O período vira pi sobre p. Se p é um meio, o período vira dois pi: a tangente fica duas vezes mais larga.	Controle de p: as assíntotas se afastam, a chave do período atualiza para π/p. Para em p = ½ com a chave mostrando 2π.

4 · Resolvendo

3:10 – 4:05

Agora é só ler o desenho. Primeiro, o centro. Ele fica bem no meio das duas assíntotas. Soma as duas e divide por dois. Os dois pi se cancelam, a soma dá cinco, e dividindo por dois: dois e meio.	Volta o gráfico do INEP. Seta no ponto médio entre as assíntotas. Conta escrita passo a passo: [(5 − 2π)/2 + (5 + 2π)/2] ÷ 2. Os termos 2π e −2π acendem na mesma cor e somem juntos (sem risco por cima do texto). Resultado 5/2 = 2,5.
É o ponto dois e meio, trinta, que a gente marcou lá no copo. Então k é trinta. E T igual a menos m dá dois e meio: m é menos cinco sobre dois.	O ponto (2,5 ; 30) pulsa de novo. k = 30 e m = −5/2 voam para dentro da fórmula, nas cores do bloco 3.
Depois, o período: a distância entre as assíntotas. A da direita menos a da esquerda. Os cincos somem, e sobra quatro pi sobre dois: dois pi. Então pi sobre p igual a dois pi, e p é um meio.	Chave entre as duas assíntotas. Conta: (5 + 2π)/2 − (5 − 2π)/2 = 4π/2 = 2π. Depois π/p = 2π → p = ½, e p entra na fórmula.
Monta tudo: D igual a trinta, mais tangente de um meio, vezes T menos cinco sobre dois. Alternativa E.	Fórmula final completa: D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. As cinco alternativas aparecem; a E acende.

5 · O segredo

4:05 – 4:30

E o segredo pra fazer em trinta segundos. O centro, o meio entre as assíntotas, é sempre onde a tangente vale zero. Então ali, D é igual a k. A altura do centro é trinta: isso já elimina A, B e C.	Cronômetro de 30 s no canto. Alternativas na tela; "k = 30?" filtra: A, B e C ficam cinzas e deslizam para fora (NÃO riscar o texto com linha).
Sobram D e E. Na D, o parêntese zera em T igual a cinco. Mas o centro está em dois e meio. Sobrou a E. Sem nem calcular o período.	Em D, o parêntese (T − 5) acende e aparece "centro em T = 5" com uma marcação no eixo em 5, longe do ponto 2,5. D sai do mesmo jeito. E fica sozinha. Cronômetro para antes do zero.

6 · Fechamento (loop)

4:30 – 4:45

Então guarda isso: o formato do copo desenha o gráfico. E o gráfico entrega a resposta. Volta e vê o copo enchendo de novo... agora vai fazer sentido.	A água do copo esvazia e a câmera volta exatamente ao enquadramento do primeiro quadro (copo + gráfico, água no nível inicial). Último quadro = primeiro quadro.

Notas

- **Resposta conferida: alternativa E**, D = 30 + tg[½(T − 5/2)]. Assíntotas em ½(T − 5/2) = ±π/2, ou seja T = (5 ± 2π)/2, exatamente as do enunciado. A alternativa D tem o centro em T = 5, por isso cai.

- **A figura do INEP não está em escala.** Com a resposta E, D(0) ≈ 27 cm e D(4) ≈ 30,9 cm: na vida real a curva entre 0 e 4 minutos é quase plana. Nas cenas da questão a animação usa o desenho esquemático do INEP; só nos blocos 2 e 3 (a tangente pura) o gráfico é em escala. Isso não entra na fala para não confundir (pode virar um comentário fixado: "repararam que o desenho não está em escala?").
- **Duração:** cerca de 680 palavras, entre 4:30 e 5:00 no seu ritmo. As pausas marcadas na animação são onde a música sobe.
- **Como gravar no WhatsApp:** um áudio por bloco (7 áudios). Se errar uma frase, respira e repete a frase inteira no mesmo áudio; eu corto. Lugar silencioso, celular a um palmo da boca. Eu converto o ogg, limpo o ruído e nivelo o volume.
- **Fórmulas na fala:** escrevi do jeito que se fala ("pi sobre dois", "um meio"). A tela mostra a forma escrita, então você não precisa ler a fórmula letra por letra.